

En una tabla como la dibujada aquí, poner una T en el cuadrado correspondiente si la afirmación señalada con letra latina implica siempre la señalada con letra griega. Dejar los demás cuadrados en blanco. Por ejemplo, si a implica α , marcáremos con una T el cuadrado de la esquina superior izquierda, etc. ...

	α	β	γ	δ	ϵ
a					
b					
c					
d					
e					

5.6 La notación de Leibniz para las primitivas

Volvamos ahora a estudiar la relación entre integración y derivación. Primero comentemos un poco la notación introducida por Leibniz.

Hemos definido una primitiva P de una función f como cualquier función para la que $P'(x) = f(x)$. Si f es continua en un intervalo, una primitiva viene dada por una fórmula de la forma

$$P(x) = \int_c^x f(t) dt ,$$

y todas las demás primitivas pueden diferir de esa tan sólo en un constante. Leibniz usó el símbolo $\int f(x) dx$ para designar una primitiva general de f . Con esta notación, una igualdad como

$$(5.12) \quad \int f(x) dx = P(x) + C$$

se considera como otra forma de escribir $P'(x) = f(x)$. Por ejemplo, ya que la derivada del seno es el coseno, podemos escribir

$$(5.13) \quad \int \cos x dx = \sin x + C .$$

Análogamente, ya que la derivada de $x^{n+1}/(n+1)$ es x^n , podemos escribir

$$(5.14) \quad \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C ,$$

para cualquier potencia racional con tal que $n \neq -1$. El símbolo C representa una constante arbitraria de modo que cada una de las igualdades (5.13) y (5.14) es en realidad una afirmación en torno a un conjunto completo de funciones.

A pesar de la semejanza aparente, el símbolo $\int f(x) dx$ es conceptualmente distinto del símbolo de integración $\int_a^b f(x) dx$. Los dos han sido originados por procesos completamente distintos: la diferenciación y la integración. Sin embargo, como estos procesos están relacionados por los teoremas fundamentales del Cálculo, hay relaciones entre ambos símbolos.

El primer teorema fundamental indica que cada integral indefinida de f es también una primitiva de f . Por lo cual, en (5.12) se puede sustituir $P(x)$ por $\int_c^x f(t) dt$ donde c es un cierto límite inferior y resulta:

$$(5.15) \quad \int f(x) dx = \int_c^x f(t) dt + C.$$

Esto indica que se puede considerar el símbolo $\int f(x) dx$ como representante de una integral indefinida de f , más una constante.

El segundo teorema fundamental, expresa que para cada primitiva P de f y cada constante C , se tiene:

$$\int_a^b f(x) dx = [P(x) + C] \Big|_a^b.$$

Si se sustituye $P(x) + C$ por $\int f(x) dx$, esta fórmula se puede escribir en la forma:

$$(5.16) \quad \int_a^b f(x) dx = \int f(x) dx \Big|_a^b.$$

Las dos fórmulas (5.15) y (5.16) pueden considerarse como una expresión simbólica de los teoremas primero y segundo fundamentales del Cálculo.

Debido a una larga tradición, muchos tratados de Cálculo consideran el símbolo $\int f(x) dx$ como representante de una "integral indefinida" y no de una función primitiva o antiderivada. Esto está justificado, en parte, por la ecuación (5.15) que dice que el símbolo $\int f(x) dx$ es, además de una constante aditiva C , una integral indefinida de f . Por la misma razón, muchos formularios de Matemática contienen extensas listas de fórmulas llamadas «tablas de integrales indefinidas» siendo en realidad tablas de funciones primitivas. Para distinguir el símbolo $\int f(x) dx$ de $\int_a^b f(x) dx$ el último se denomina integral *definida*. Puesto que el segundo teorema fundamental reduce el problema de la integración al de buscar primitivas, la expresión «técnica de integración» se refiere al estudio de un método sistemático para hallar primitivas. Esta terminología se encuentra muchísimo en la literatura matemática y se adoptará también en este libro. Así,

por ejemplo, cuando se pide la «integral» $\int f(x) dx$ se ha de entender que lo que se desea es la primitiva más general de f .

Principalmente se siguen tres técnicas en la construcción de tablas de integrales indefinidas, que ha de conocer todo el que desee manejar ágilmente el instrumento del Cálculo. Son 1) *integración por sustitución* (que se expondrá en el apartado que sigue), método basado en la regla de la cadena; 2) *integración por partes*, método basado en la fórmula de diferenciación de un producto (que se expondrá en el apartado 5.9); y 3) *integración por descomposición en fracciones simples*, que es una técnica algebraica que se discutirá al final del capítulo 6. Estas técnicas no sólo explican cómo se han construido las tablas de integrales indefinidas, sino que también enseñan a transformar ciertas integrales, reduciéndolas a otras básicas que se encuentran en las tablas.

5.7 Integración por sustitución

Sea Q la composición de dos funciones P y g , es decir $Q(x) = P[g(x)]$ para todo x en un cierto intervalo I . Si conocemos la derivada de P , sea $P'(x) = f(x)$, la regla de la cadena nos dice que la derivada de Q viene dada por la fórmula $Q'(x) = P'[g(x)]g'(x)$. Puesto que $P' = f$, esto nos asegura que $Q'(x) = f[g(x)]g'(x)$. En otras palabras

$$(5.17) \quad P'(x) = f(x) \quad \text{implica} \quad Q'(x) = f[g(x)]g'(x).$$

Con la notación de Leibniz, esta afirmación puede escribirse del modo siguiente:

Si tenemos la fórmula de integración

$$(5.18) \quad \int f(x) dx = P(x) + C,$$

tenemos también la fórmula más general

$$(5.19) \quad \int f[g(x)]g'(x) dx = P[g(x)] + C.$$

Por ejemplo, si $f(x) = \cos x$, en la (5.18) deberá ponerse $P(x) = \sin x$, de modo que (5.19) se convierte en

$$(5.20) \quad \int \cos g(x) \cdot g'(x) dx = \sin g(x) + C.$$

En particular, si $g(x) = x^3$, se obtiene

$$\int \cos x^3 \cdot 3x^2 dx = \sin x^3 + C,$$

resultado que se comprueba directamente y con facilidad puesto que la derivada de $\sin x^3$ es $3x^2 \cos x^3$.

Observemos ahora que la fórmula general (5.19) está relacionada a la (5.18) por un sencillo proceso mecánico. Supongamos que en (5.19) sustituimos $g(x)$ por un nuevo símbolo u y reemplacemos $g'(x)$ por du/dx , según la notación de Leibniz para las derivadas. Entonces la (5.19) se transforma en

$$\int f(u) \frac{du}{dx} dx = P(u) + C.$$

Al llegar aquí uno está fuertemente tentado de reemplazar la combinación $\frac{du}{dx} dx$ por du . Si lo hacemos, la última fórmula toma el aspecto

$$(5.21) \quad \int f(u) du = P(u) + C.$$

Obsérvese que esta fórmula tiene exactamente la misma forma que (5.18), salvo que en todas partes en vez del símbolo x aparece el símbolo u . Es decir, cada fórmula de integración tal como (5.18) puede dar lugar a otra más general sin más que hacer una simple sustitución de símbolos. Se sustituye x en (5.18) por un nuevo símbolo u para obtener (5.21), y después se considera que u representa una nueva función de x , tal como $u = g(x)$. Reemplazamos entonces el símbolo du por la combinación $g'(x) dx$, y la igualdad (5.21) se reduce a la fórmula general (5.19).

Por ejemplo, si sustituimos x por u en la fórmula $\int \cos x dx = \sin x + C$, obtenemos

$$\int \cos u du = \sin u + C.$$

En esta última fórmula, u se puede reemplazar por $g(x)$ y du por $g'(x) dx$, y resulta una fórmula correcta de integración (5.20).

Cuando este proceso mecánico se usa *a la inversa*, conduce al llamado método de *integración por sustitución*. El objeto de este método es transformar una integral con un integrando complicado, tal como $\int 3x^2 \cos x^3 dx$, en una integral más sencilla, como la $\int \cos u du$. El método es aplicable siempre que la integral original puede escribirse en la forma

$$\int f[g(x)]g'(x) dx,$$

ya que la sustitución

$$u = g(x), \quad du = g'(x) dx,$$

la transforma en $\int f(u) du$. Si se sabe efectuar esta integración, obtenemos una primitiva, llamémosla $P(u)$, y la integral original se obtiene sustituyendo u por $g(x)$ en la fórmula de $P(u)$.

El lector puede comprobar que no hemos atribuido significado alguno a los símbolos dx y du como tales. Se utilizan como instrumentos puramente formales que nos ayudan a tratar las operaciones matemáticas en forma mecánica. Cada vez que utilizamos el método, estamos en realidad aplicando la afirmación (5.17).

El éxito de este método depende de la habilidad en determinar la parte de integrando que se ha de substituir por el símbolo u , y esta habilidad se adquiere con la experiencia que se logra resolviendo casos particulares. Los ejemplos especialmente seleccionados que se dan a continuación enseñan la manera de aplicar este método en la práctica.

EJEMPLO 1. Integrar $\int x^3 \cos x^4 dx$.

Solución. Se trata de encontrar f y g adecuadamente para poder escribir $x^3 \cos x^4$ en la forma $f[g(x)]g'(x)$. Puesto que $\cos x^4$ es una función compuesta, se puede tomar $f(x) = \cos x$ y $g(x) = x^4$, y de esta manera $\cos x^4$ se expresa en la forma $f[g(x)]$. Con esta elección de g es $g'(x) = 4x^3$ y por tanto $f[g(x)]g'(x) = (\cos x^4)(4x^3)$. El factor 4 que aparece de más, se puede introducir fácilmente multiplicando y dividiendo el integrando por 4. Así se tiene:

$$x^3 \cos x^4 = \frac{1}{4}(\cos x^4)(4x^3) = \frac{1}{4}f[g(x)]g'(x).$$

Haciendo ahora la sustitución $u = g(x) = x^4$, $du = g'(x) dx = 4x^3 dx$, se tiene

$$\int x^3 \cos x^4 dx = \frac{1}{4} \int f(u) du = \frac{1}{4} \int \cos u du = \frac{1}{4} \sin u + C.$$

Sustituyendo u por x^4 en el resultado final, se obtiene la fórmula:

$$\int x^3 \cos x^4 dx = \frac{1}{4} \sin x^4 + C,$$

que se puede comprobar directamente por derivación.

Cuando se tiene un poco de práctica algunos de los pasos se efectúan mentalmente, y el cálculo se realiza de manera breve como sigue:

Sea $u = x^4$; entonces, $du = 4x^3 dx$, y se obtiene:

$$\int x^3 \cos x^4 dx = \frac{1}{4} \int (\cos x^4)(4x^3 dx) = \frac{1}{4} \int \cos u du = \frac{1}{4} \sin u + C = \frac{1}{4} \sin x^4 + C.$$

Obsérvese que el método se puede aplicar en este ejemplo, porque el exponente del factor x^3 es el de x en $\cos x^4$ disminuido en una unidad.

EJEMPLO 2. Integral $\int \cos^2 x \operatorname{sen} x \, dx$.

Solución. Sea $u = \cos x$. entonces $du = -\operatorname{sen} x \, dx$, y se tiene

$$\int \cos^2 x \operatorname{sen} x \, dx = -\int (\cos x)^2 (-\operatorname{sen} x \, dx) = -\int u^2 du = -\frac{u^3}{3} + C = -\frac{\cos^3 x}{3} + C.$$

También aquí se comprueba fácilmente el resultado final por derivación.

EJEMPLO 3. Integrar $\int \frac{\operatorname{sen} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$.

Solución. Sea $u = \sqrt{x} = x^{1/2}$, entonces $du = \frac{1}{2}x^{-1/2} \, dx$ o sea $dx/\sqrt{x} = 2 \, du$. Por tanto,

$$\int \frac{\operatorname{sen} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx = 2 \int \operatorname{sen} u \, du = -2 \cos u + C = -2 \cos \sqrt{x} + C.$$

EJEMPLO 4. Integrar $\int \frac{x \, dx}{\sqrt{1+x^2}}$.

Solución. Sea $u = 1 + x^2$, entonces $du = 2x \, dx$, es decir $x \, dx = \frac{1}{2} du$, y se obtiene:

$$\int \frac{x \, dx}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{u}} = \frac{1}{2} \int u^{-1/2} \, du = u^{1/2} + C = \sqrt{1+x^2} + C.$$

El método de sustitución es igualmente aplicable a las integrales definidas. Por ejemplo, para calcular la integral definida $\int_0^{\pi/2} \cos^2 x \operatorname{sen} x \, dx$ se determina primero la integral indefinida, como se hizo en el ejemplo 2, y luego haciendo uso del segundo teorema fundamental se puede escribir:

$$\int_0^{\pi/2} \cos^2 x \operatorname{sen} x \, dx = -\frac{1}{3} \cos^3 x \Big|_0^{\pi/2} = -\frac{1}{3} \left(\cos^3 \frac{\pi}{2} - \cos^3 0 \right) = \frac{1}{3}.$$

Algunas veces interesa aplicar el segundo teorema fundamental a la integral expresada en función de u ; sin embargo, en este caso se han de introducir pre-

cisamente unos nuevos límites de integración. En primer lugar se presentará un ejemplo en el que se ponga de manifiesto el método que se sigue, y después se justificará el proceso con un teorema general.

EJEMPLO 5. Calcular $\int_2^3 \frac{(x+1) dx}{\sqrt{x^2+2x+3}}$.

Solución. Sea $u = x^2 + 2x + 3$. Entonces $du = (2x + 2) dx$ y por tanto,

$$\frac{(x+1) dx}{\sqrt{x^2+2x+3}} = \frac{1}{2} \frac{du}{\sqrt{u}}.$$

Para obtener los nuevos límites de integración se tiene en cuenta que $u = 11$ si $x = 2$ y que $u = 18$ si $x = 3$, y en consecuencia es:

$$\int_2^3 \frac{(x+1) dx}{\sqrt{x^2+2x+3}} = \frac{1}{2} \int_{11}^{18} u^{-1/2} du = \sqrt{u} \Big|_{11}^{18} = \sqrt{18} - \sqrt{11}.$$

Al mismo resultado se llega cuando se expresa todo en función de x .

$$\int_2^3 \frac{(x+1) dx}{\sqrt{x^2+2x+3}} = \sqrt{x^2+2x+3} \Big|_2^3 = \sqrt{18} - \sqrt{11}.$$

Demostramos ahora un teorema general que justifica el proceso seguido en el ejemplo 5.

TEOREMA 5.4. TEOREMA DE SUSTITUCIÓN PARA INTEGRALES. *Supongamos que g tiene una derivada continua g' en un intervalo abierto I . Sea J el conjunto de valores que toma g en I y supongamos que f es continua en J . Entonces para cada x y cada c en I , tenemos*

$$(5.22) \quad \int_c^x f[g(t)]g'(t) dt = \int_{g(c)}^{g(x)} f(u) du.$$

Demostración. Sea $a = g(c)$ y definamos dos nuevas funciones P y Q del siguiente modo:

$$P(x) = \int_a^x f(u) du \quad \text{si } x \in J, \quad Q(x) = \int_c^x f[g(t)]g'(t) dt \quad \text{si } x \in I.$$

Puesto que P y Q son integrales indefinidas de funciones continuas, tienen derivadas dadas por las fórmulas

$$P'(x) = f(x), \quad Q'(x) = f[g(x)]g'(x).$$

Llamemos ahora R a la función compuesta, $R(x) = P[g(x)]$. Con la regla de la cadena, encontramos

$$R'(x) = P'[g(x)]g'(x) = f[g(x)]g'(x) = Q'(x).$$

Aplicando dos veces el segundo teorema fundamental, obtenemos

$$\int_{g(c)}^{g(x)} f(u) du = \int_{g(c)}^{g(x)} P'(u) du = P[g(x)] - P[g(c)] = R(x) - R(c),$$

y

$$\int_c^x f[g(t)]g'(t) dt = \int_c^x Q'(t) dt = \int_c^x R'(t) dt = R(x) - R(c).$$

Esto demuestra que las dos integrales (5.22) son iguales.

5.8 Ejercicios

En los ejercicios del 1 al 20, aplicar el método de sustitución para calcular las integrales.

1. $\int \sqrt{2x+1} dx.$

2. $\int x\sqrt{1+3x} dx.$

3. $\int x^2\sqrt{x+1} dx.$

4. $\int_{-2/3}^{1/3} \frac{x dx}{\sqrt{2-3x}}.$

5. $\int \frac{(x+1) dx}{(x^2+2x+2)^3}.$

6. $\int \sin^3 x dx.$

7. $\int z(z-1)^{1/3} dz.$

8. $\int \frac{\cos x dx}{\sin^3 x}.$

9. $\int_0^{\pi/4} \cos 2x\sqrt{4-\sin 2x} dx.$

10. $\int \frac{\sin x dx}{(3+\cos x)^2}.$

11. $\int \frac{\sin x dx}{\sqrt{\cos^3 x}}.$

12. $\int_3^8 \frac{\sin \sqrt{x+1} dx}{\sqrt{x+1}}.$

13. $\int x^{n-1} \sin x^n dx, \quad n \neq 0.$

14. $\int \frac{x^5 dx}{\sqrt{1-x^6}}.$

15. $\int t(1+t)^{1/4} dt.$

16. $\int (x^2+1)^{-3/2} dx.$

17. $\int x^2(8x^3 + 27)^{2/3} dx.$

18. $\int \frac{(\sin x + \cos x) dx}{(\sin x - \cos x)^{1/3}}.$

19. $\int \frac{x dx}{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{(1+x^2)^3}}.$

20. $\int \frac{(x^2 + 1 - 2x)^{1/5} dx}{1-x}.$

21. Deducir las fórmulas de los teoremas 1.18 y 1.19 por medio del método de sustitución.

22. Sea

$$F(x, a) = \int_0^x \frac{t^p}{(t^2 + a^2)^q} dt,$$

donde $a > 0$ y p y q son enteros positivos. Demostrar que $F(x, a) = a^{p+1-2q} F(x/a, 1)$.

23. Demostrar que

$$\int_x^1 \frac{dt}{1+t^2} = \int_1^{1/x} \frac{dt}{1+t^2} \quad \text{si } x > 0.$$

24. Demostrar que

$$\int_0^1 x^m(1-x)^n dx = \int_0^1 x^n(1-x)^m dx.$$

si m y n son enteros positivos

25. Demostrar que

$$\int_0^{\pi/2} \cos^m x \sin^m x dx = 2^{-m} \int_0^{\pi/2} \cos^m x dx.$$

si m es un entero positivo.

26. (a) Demostrar que

$$\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx. \quad [\text{Indicación: } u = \pi - x].$$

(b) Aplicar (a) para deducir la fórmula:

$$\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \pi \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}.$$

27. Demostrar que $\int_0^1 (1-x^2)^{n-1/2} dx = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n} u du$ si n es un entero positivo. [Indicación: $x = \sin u$.] La integral del segundo miembro se puede calcular por el método de integración por partes que se expondrá en la Sección siguiente.

5.9 Integración por partes

Se demostró en el capítulo 4 que la derivada de un producto de dos funciones f y g está dada por la fórmula:

$$h'(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x),$$

donde $h(x) = f(x) \cdot g(x)$. Traduciendo esto a la notación de Leibniz para primitivas se tiene $\int f(x)g'(x) dx + \int f'(x)g(x) dx = f(x)g(x) + C$, que se escribe usualmente en la forma

$$(5.23) \quad \int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx + C.$$

Esta igualdad, conocida por fórmula de *integración por partes*, da lugar a una nueva técnica de integración.

Para calcular una integral, por ejemplo $\int k(x) dx$, aplicando (5.23), se han de encontrar dos funciones f y g de manera que $k(x)$ se pueda escribir en la forma $f(x)g'(x)$. Si esto es posible, aplicando (5.23) se tendrá:

$$\int k(x) dx = f(x)g(x) - \int g(x)f'(x) dx + C,$$

reduciéndose el cálculo de la integral dada al de la $\int g(x)f'(x) dx$. Para que el método sea eficaz se han de elegir f y g adecuadamente, de manera que esta última integral pueda calcularse con más facilidad que la original. Algunas veces, reiterando la aplicación de (5.23) se llega a una integral de más fácil cálculo o que se encuentra en la tabla. Los ejemplos resueltos a continuación ponen de manifiesto las ventajas de este método. En el caso de integrales definidas, la fórmula (5.23) se transforma en

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f'(x)g(x) dx.$$

Poniendo $u = f(x)$ y $v = g(x)$ se tiene $du = f'(x) dx$ y $dv = g'(x) dx$ y la fórmula de integración por partes toma una forma abreviada que parece más fácil de recordar:

$$(5.24) \quad \int u dv = uv - \int v du + C.$$

EJEMPLO 1. Integrar $\int x \cos x \, dx$.

Solución. Se elige $f(x) = x$ y $g'(x) = \cos x$, de donde $f'(x) = 1$ y $g(x) = \sin x$ y en virtud de (5.20) se tiene:

$$(5.25) \quad \int x \cos x \, dx = x \sin x - \int \sin x \, dx + C = x \sin x + \cos x + C.$$

Obsérvese que en este caso, la segunda integral ya es conocida.

Para efectuar el mismo cálculo utilizando la notación abreviada de (5.24) se escribe:

$$u = x, \quad dv = \cos x \, dx,$$

$$du = dx, \quad v = \int \cos x \, dx = \sin x,$$

$$\int x \cos x \, dx = uv - \int v \, du = x \sin x - \int \sin x \, dx + C = x \sin x + \cos x + C.$$

Si se hubiera elegido $u = \cos x$ y $dv = x \, dx$, de donde $du = -\sin x \, dx$ y $v = \frac{1}{2}x^2$, y (5.24), resultaría:

$$\int x \cos x \, dx = \frac{1}{2}x^2 \cos x - \frac{1}{2} \int x^2 (-\sin x) \, dx + C = \frac{1}{2}x^2 \cos x + \frac{1}{2} \int x^2 \sin x \, dx + C.$$

Como la última integral que aparece no ha sido todavía calculada, esta elección de u, v no es útil para el cálculo de la integral dada. Obsérvese, sin embargo, que esta última ecuación podría resolverse respecto a $\int x^2 \sin x \, dx$ y aplicar (5.25) con lo cual se obtendría:

$$\int x^2 \sin x \, dx = 2x \sin x + 2 \cos x - x^2 \cos x + C.$$

EJEMPLO 2. Integrar $\int x^2 \cos x \, dx$.

Solución. Sea $u = x^2$ y $dv = \cos x \, dx$, entonces $du = 2x \, dx$ y $v = \int \cos x \, dx = \sin x$, con lo cual se tiene:

$$(5.26) \quad \int x^2 \cos x \, dx = \int u \, dv = uv - \int v \, du + C = x^2 \sin x - 2 \int x \sin x \, dx + C.$$

Esta última integral se puede calcular aplicando de nuevo el método de integración por partes. Puesto que es análogo al ejemplo 1, se puede escribir directamente el resultado

$$\int x \operatorname{sen} x \, dx = -x \cos x + \operatorname{sen} x + C.$$

Sustituyendo en (5.26) y agrupando las dos constantes arbitrarias en una, se tiene:

$$\int x^2 \cos x \, dx = x^2 \operatorname{sen} x + 2x \cos x - 2 \operatorname{sen} x + C.$$

EJEMPLO 3. Algunas veces el método falla porque conduce de nuevo a la integral original. Por ejemplo, al intentar calcular por partes la integral $\int x^{-1} dx$. Si se hace $u = x$ y $dv = x^{-2} dx$, entonces $\int x^{-1} dx = \int u \, dv$. Con esta elección de u y v se tiene $du = dx$ y $v = -x^{-1}$ de manera que (5.24) da:

$$(5.27) \quad \int x^{-1} dx = \int u \, dv = uv - \int v \, du + C = -1 + \int x^{-1} dx + C,$$

y se vuelve al punto de partida. Por otra parte, la situación no mejora si se intenta $u = x^n$ y $dv = x^{-n-1} dx$.

Este ejemplo se usa con frecuencia para evidenciar la importancia de no olvidar la constante arbitraria C . Si en la fórmula (5.27) no se hubiera escrito la C , se hubiera llegado a la ecuación $\int x^{-1} dx = -1 + \int x^{-1} dx$ que se utiliza algunas veces para dar una aparente demostración de que $0 = -1$.

Como aplicación del método de integración por partes, se obtiene otra versión del teorema del valor medio ponderado para integrales (teorema 3.16).

TEOREMA 5.5. SEGUNDO TEOREMA DEL VALOR MEDIO PARA INTEGRALES. Supongamos que g es continua en $[a, b]$, y que f tiene derivada continua y que nunca cambia de signo en $[a, b]$. Entonces, para un cierto c de $[a, b]$, tenemos

$$(5.28) \quad \int_a^b f(x)g(x) \, dx = f(a) \int_a^c g(x) \, dx + f(b) \int_c^b g(x) \, dx.$$

Demostración. Sea $G(x) = \int_a^x g(t) \, dt$. Como que g es continua, tenemos $G'(x) = g(x)$. Por consiguiente, la integración por partes nos da

$$(5.29) \quad \int_a^b f(x)g(x) \, dx = \int_a^b f(x)G'(x) \, dx = f(b)G(b) - \int_a^b f'(x)G(x) \, dx,$$

puesto que $G(a) = 0$. Según el teorema del valor medio ponderado, se tiene

$$\int_a^b f'(x)G(x) dx = G(c) \int_a^b f'(x) dx = G(c)[f(b) - f(a)]$$

para un cierto c en $[a, b]$. Por consiguiente (5,29), se convierte en

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(b)G(b) - G(c)[f(b) - f(a)] = f(a)G(c) + f(b)[G(b) - G(c)] .$$

Esto demuestra (5.28) ya que $G(c) = \int_a^c g(x) dx$ y $G(b) - G(c) = \int_c^b g(x) dx$.

5.10 Ejercicios

Con el método de integración por partes calcular las integrales de los Ejercicios 1 al 6.

1. $\int x \operatorname{sen} x dx.$

4. $\int x^3 \operatorname{sen} x dx.$

2. $\int x^2 \operatorname{sen} x dx.$

5. $\int \operatorname{sen} x \cos x dx.$

3. $\int x^3 \cos x dx.$

6. $\int x \operatorname{sen} x \cos x dx.$

7. Con la integración por partes deducir la fórmula

$$\int \operatorname{sen}^2 x dx = -\operatorname{sen} x \cos x + \int \cos^2 x dx .$$

En la segunda integral, poner $\cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x$ y así deducir la fórmula

$$\int \operatorname{sen}^2 x dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\operatorname{sen} 2x .$$

8. Integrando por partes deducir la fórmula

$$\int \operatorname{sen}^n x dx = -\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \operatorname{sen}^{n-2} x \cos^2 x dx .$$

En la segunda integral, poner $\cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x$ y con eso deducir la fórmula recurrente

$$\int \operatorname{sen}^n x dx = -\frac{\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \operatorname{sen}^{n-2} x dx .$$

9. Con los resultados de los Ejercicios 7 y 8 demostrar que

(a) $\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^2 x dx = \frac{\pi}{4} .$

$$(b) \int_0^{\pi/2} \sin^4 x \, dx = \frac{3}{4} \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \, dx = \frac{3\pi}{16}.$$

$$(c) \int_0^{\pi/2} \sin^6 x \, dx = \frac{5}{6} \int_0^{\pi/2} \sin^4 x \, dx = \frac{5\pi}{32}.$$

10. Con los resultados de los Ejercicios 7 y 8 deducir las siguientes fórmulas.

$$(a) \int \sin^3 x \, dx = -\frac{3}{4} \cos x + \frac{1}{12} \cos 3x.$$

$$(b) \int \sin^4 x \, dx = \frac{3}{8} x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x.$$

$$(c) \int \sin^5 x \, dx = -\frac{5}{8} x + \frac{5}{48} \cos 3x - \frac{1}{80} \cos 5x.$$

11. Con la integración por partes y los resultados de los Ejercicios 7 y 10 deducir las siguientes fórmulas.

$$(a) \int x \sin^2 x \, dx = \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{4} x \sin 2x - \frac{1}{8} \cos 2x.$$

$$(b) \int x \sin^3 x \, dx = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{36} \sin 3x - \frac{3}{4} x \cos x + \frac{1}{12} x \cos 3x.$$

$$(c) \int x^2 \sin^2 x \, dx = \frac{1}{6} x^3 + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{4} x^2\right) \sin 2x - \frac{1}{4} x \cos 2x.$$

12. Integrando por partes deducir la fórmula recurrente

$$\int \cos^n x \, dx = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx.$$

13. Utilizar el resultado del Ejercicio 12 para obtener la fórmula siguiente.

$$(a) \int \cos^2 x \, dx = \frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \sin 2x.$$

$$(b) \int \cos^3 x \, dx = \frac{3}{4} \sin x + \frac{1}{12} \sin 3x.$$

$$(c) \int \cos^4 x \, dx = \frac{3}{8} x + \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x.$$

14. Integrando por partes demostrar que

$$\int \sqrt{1-x^2} \, dx = x\sqrt{1-x^2} + \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx.$$

Poner $x^2 = x^2 - 1 + 1$ en la segunda integral y deducir la fórmula

$$\int \sqrt{1-x^2} \, dx = \frac{1}{2} x\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx.$$

15. a) Usar la integración por partes para deducir la fórmula

$$\int (a^2 - x^2)^n dx = \frac{x(a^2 - x^2)^n}{2n + 1} + \frac{2a^2n}{2n + 1} \int (a^2 - x^2)^{n-1} dx + C.$$

- b) Utilizar la parte a) para calcular $\int_0^a (a^2 - x^2)^{5/2} dx$.

16. (a) Si $I_n(x) = \int_0^x t^n(t^2 + a^2)^{-1/2} dt$, aplicar el método de integración por partes para demostrar que

$$nI_n(x) = x^{n-1}\sqrt{x^2 + a^2} - (n-1)a^2I_{n-2}(x) \quad \text{si } n \geq 2.$$

- (b) Aplicando (a) demostrar que $\int_0^2 x^5(x^2 + 5)^{-1/2} dx = 168/5 - 40\sqrt{5}/3$.

17. Calcular la integral $\int_{-1}^3 t^3(4 + t^2)^{-1/2} dt$, sabiendo que $\int_{-1}^3 (4 + t^2)^{1/2} dt = 11,35$. Dejar el resultado en función de $\sqrt{3}$ y $\sqrt{31}$.

18. Integrando por partes deducir la fórmula

$$\int \frac{\sin^{n+1} x}{\cos^{m+1} x} dx = \frac{1}{m} \frac{\sin^n x}{\cos^m x} - \frac{n}{m} \int \frac{\sin^{n-1} x}{\cos^{m-1} x} dx.$$

Aplicar la fórmula para integrar $\int \tan^2 x dx$ y $\int \tan^4 x dx$.

19. Integrando por partes deducir la fórmula

$$\int \frac{\cos^{m+1} x}{\sin^{n+1} x} dx = -\frac{1}{n} \frac{\cos^m x}{\sin^n x} - \frac{m}{n} \int \frac{\cos^{m-1} x}{\sin^{n-1} x} dx.$$

Utilizar la fórmula para integrar $\int \cot^2 x dx$ y $\int \cot^4 x dx$.

20. a) Hallar un entero n tal que $n \int_0^1 x f''(2x) dx = \int_0^2 t f''(t) dt$.
 b) Calcular $\int_0^1 x f''(2x) dx$, sabiendo que $f(0) = 1$, $f(2) = 3$, y $f'(2) = 5$.
21. a) Si ϕ'' es continua y no nula en $[a, b]$, y si existe una constante $m > 0$ tal que $\phi'(t) \geq m$ para todo t en $[a, b]$, usar el teorema 5.5 para demostrar que

$$\left| \int_a^b \sin \phi(t) dt \right| \leq \frac{4}{m}.$$

[Indicación: Multiplicar y dividir el integrando por $\phi'(t)$.]

- b) Si $a > 0$, demostrar que $|\int_a^x \sin(t^2) dt| \leq 2/a$ para todo $x > a$.

★5.11 Ejercicios de repaso

1. Sea f un polinomio tal que $f(0) = 1$ y sea $g(x) = x^n f(x)$. Calcular $g(0)$, $g'(0)$, $\dots$, $g^{(n)}(0)$.
2. Hallar un polinomio P de grado ≤ 5 tal que $P(0) = 1$, $P(1) = 2$, $P'(0) = P''(0) = P'(1) = P''(1) = 0$.
3. Si $f(x) = \cos x$ y $g(x) = \sin x$, demostrar que

$$f^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{1}{2}n\pi\right) \quad \text{y} \quad g^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{1}{2}n\pi\right).$$

4. Si $h(x) = f(x)g(x)$, demostrar que la derivada n -ésima de h viene dada por la fórmula

$$h^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x),$$

en donde $\binom{n}{k}$ representa el coeficiente binomial. Esta es la llamada *fórmula de Leibniz*.

5. Dadas dos funciones f y g cuyas derivadas f' y g' satisfacen las ecuaciones

$$(5.30) \quad f'(x) = g(x), \quad g'(x) = -f(x), \quad f(0) = 0, \quad g(0) = 1,$$

para todo x en un cierto intervalo abierto J que contiene el 0. Por ejemplo, esas ecuaciones se satisfacen cuando $f(x) = \sin x$ y $g(x) = \cos x$.

a) Demostrar que $f^2(x) + g^2(x) = 1$ para todo x de J .

b) Sean F y G otro par de funciones que satisfagan (5.30). Demostrar que $F(x) = f(x)$ y $G(x) = g(x)$, para todo x de J .

[Indicación: Considerar $h(x) = [F(x) - f(x)]^2 + [G(x) - g(x)]^2$.]

c) ¿Qué más se puede decir acerca de las funciones f y g que satisfacen (5.30)?

6. Una función f , definida para todo número real positivo, satisface la ecuación $f(x^2) = x^3$ para cada $x > 0$. Determinar $f'(4)$.
7. Una función g definida para todo número real positivo satisface las dos condiciones siguientes: $g(1) = 1$ y $g'(x^2) = x^3$ para todo $x > 0$. Calcular $g(4)$.
8. Demostrar que

$$\int_0^x \frac{\sin t}{t+1} dt \geq 0 \quad \text{para todo } x \geq 0.$$

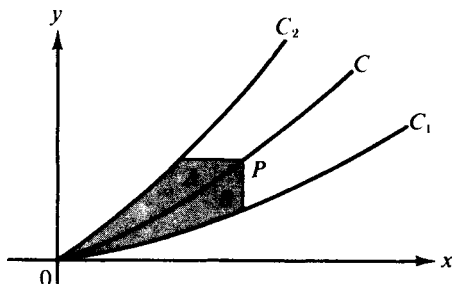


FIGURA 5.2 Ejercicio 9.

9. Sean C_1 y C_2 dos curvas que pasan por el origen tal como se indica en la figura 5.2. Una curva C se dice que «bisecca en área» la región entre C_1 y C_2 , si para cada punto P de C las dos regiones A y B sombreadas en la figura, tienen la misma área. Determinar la curva superior C_2 , sabiendo que la curva bisectriz C tiene de ecuación $y = x^2$ y que la curva inferior C_1 tiene de ecuación $y = \frac{1}{2}x^2$.

10. Una función f está definida para todo x como sigue:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \text{ es racional,} \\ 0 & \text{si } x \text{ es irracional.} \end{cases}$$

Póngase $Q(h) = f(h)/h$ si $h \neq 0$. a) Demostrar que $Q(h) \rightarrow 0$ cuando $h \rightarrow 0$. b) Demostrar que f tiene derivada en 0, y calcular $f'(0)$.

En los ejercicios 11 al 20, calcular las integrales dadas. Intentar la simplificación de los cálculos utilizando el método de sustitución o la integración por partes cuando sea posible.

11. $\int (2 + 3x) \sin 5x \, dx.$

16. $\int_0^1 x^4(1 - x)^{20} \, dx.$

12. $\int x\sqrt{1 + x^2} \, dx.$

17. $\int_1^2 x^{-2} \sin \frac{1}{x} \, dx.$

13. $\int_{-2}^1 x(x^2 - 1)^9 \, dx.$

18. $\int \sin \sqrt[4]{x-1} \, dx.$

14. $\int_0^1 \frac{2x + 3}{(6x + 7)^3} \, dx.$

19. $\int x \sin x^2 \cos x^2 \, dx.$

15. $\int x^4(1 + x^5)^5 \, dx.$

20. $\int \sqrt{1 + 3 \cos^2 x} \sin 2x \, dx.$

21. Demostrar que el valor de la integral $\int_0^2 375x^5(x^2 + 1)^{-4} \, dx$ es 2^n para un cierto entero n .

22. Determinar un par de números a y b para los cuales $\int_0^1 (ax + b)(x^2 + 3x + 2)^{-2} \, dx = 3/2$.

23. Sea $I_n = \int_0^1 (1 - x^2)^n \, dx$. Demostrar que $(2n + 1)I_n = 2n I_{n-1}$, y utilizar esta relación I_2, I_3, I_4 , y I_5 .

24. Sea $F(m, n) = \int_0^x t^m(1 + t)^n \, dt$, $m > 0$, $n > 0$. Demostrar que

$$(m + 1)F(m, n) + nF(m + 1, n - 1) = x^{m+1}(1 + x)^n.$$

Utilizar este resultado para calcular $F(10, 2)$.

25. Sea $f(n) = \int_0^{\pi/4} \tan^n x \, dx$ donde $n \geq 1$. Demostrar que

(a) $f(n + 1) < f(n)$.

$$(b) f(n) + f(n-2) = \frac{1}{n-1} \quad \text{si } n > 2.$$

$$(c) \frac{1}{n+1} < 2f(n) < \frac{1}{n-1} \quad \text{si } n > 2.$$

26. Calcular $f(0)$, sabiendo que $f(\pi) = 2$ y que $\int_0^\pi [f(x) + f''(x)] \sin x \, dx = 5$.

27. Designar por A el valor de la integral

$$\int_0^\pi \frac{\cos x}{(x+2)^2} dx.$$

y calcular la siguiente integral en función de A :

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x \cos x}{x+1} dx.$$

Las fórmulas de los Ejercicios 28 al 33 aparecen en tablas de integrales. Comprobar cada una de ellas por cualquier otro método.

$$28. \int \frac{\sqrt{a+bx}}{x} dx = 2\sqrt{a+bx} + a \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} + C.$$

$$29. \int x^n \sqrt{ax+b} \, dx = \frac{2}{a(2n+3)} \left(x^n(ax+b)^{3/2} - nb \int x^{n-1} \sqrt{ax+b} \, dx \right) + C \quad (n \neq -\frac{3}{2}).$$

$$30. \int \frac{x^m}{\sqrt{a+bx}} dx = \frac{2}{(2m+1)b} \left(x^m \sqrt{a+bx} - ma \int \frac{x^{m-1}}{\sqrt{a+bx}} dx \right) + C \quad (m \neq -\frac{1}{2}).$$

$$31. \int \frac{dx}{x^n \sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{(n-1)bx^{n-1}} - \frac{(2n-3)a}{(2n-2)b} \int \frac{dx}{x^{n-1} \sqrt{ax+b}} + C \quad (n \neq 1).$$

$$32. \int \frac{\cos^m x}{\sin^n x} dx = \frac{\cos^{m-1} x}{(m-n)\sin^{n-1} x} + \frac{m-1}{m-n} \int \frac{\cos^{m-2} x}{\sin^n x} dx + C \quad (m \neq n).$$

$$33. \int \frac{\cos^m x}{\sin^n x} dx = -\frac{\cos^{m+1} x}{(n-1)\sin^{n-1} x} - \frac{m-n+2}{n-1} \int \frac{\cos^m x}{\sin^{n-2} x} dx + C \quad (n \neq 1).$$

34. a) Encontrar un polinomio $P(x)$ tal que $P'(x) - 3P(x) = 4 - 5x + 3x^2$. Demostrar que existe una sola solución.

b) Si $Q(x)$ es un polinomio dado, demostrar que existe uno y sólo un polinomio $P(x)$ tal que $P'(x) - 3P(x) = Q(x)$.

35. Una sucesión de polinomios (llamados *polinomios de Bernoulli*) se define por inducción como sigue:

$$P_0(x) = 1; \quad P'_n(x) = nP_{n-1}(x) \quad \text{y} \quad \int_0^1 P_n(x) \, dx = 0 \quad \text{si } n \geq 1.$$

- a) Determinar fórmulas explícitas para $P_1(x), P_2(x), \dots, P_5(x)$.
- b) Demostrar, por inducción, que $P_n(x)$ es un polinomio en x de grado n , siendo el término de mayor grado x^n .
- c) Demostrar que $P_n(0) = P_n(1)$ si $n \geq 2$.
- d) Demostrar que $P_n(x+1) - P_n(x) = nx^{n-1}$ si $n \geq 1$.
- e) Demostrar que para $n \leq 2$ tenemos

$$\sum_{r=1}^{k-1} r^n = \int_0^k P_n(x) dx = \frac{P_{n+1}(k) - P_{n+1}(0)}{n+1}.$$

- f) Demostrar que $P_n(1-x) = (-1)^n P_n(x)$ si $n \geq 1$.
 - g) Demostrar que $P_{2n+1}(0) = 0$ y $P_{2n-1}(\frac{1}{2}) = 0$ si $n \geq 1$.
36. Suponiendo que $|f''(x)| \leq m$ para cada x en el intervalo $[0, a]$, y que f toma su mayor valor en un punto interior de este intervalo, demostrar que $|f'(0)| + f'(a) \leq am$. Puede suponerse que f'' sea continua en $[0, a]$.

6

FUNCIÓN LOGARITMO, FUNCIÓN EXPONENCIAL Y FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS

6.1 Introducción

Quien fije su atención en relaciones cuantitativas, o estudia propiedades de funciones conocidas, o trata de descubrir propiedades de una función desconocida. El concepto de función es tan extenso y tan general que no es sorprendente encontrar una inmensa variedad de funciones que se presentan en la naturaleza. Lo que *sí es* sorprendente es que un corto número de funciones especiales rijan una multitud de fenómenos naturales totalmente diferentes. En este capítulo se estudiarán algunas de estas funciones, en primer lugar la función logarítmica y su inversa (la función exponencial) y luego las funciones inversas de las funciones trigonométricas. Todo aquel que estudie Matemática, ya sea como una disciplina abstracta, o como instrumento en otros dominios científicos, encontrará indispensable un conocimiento teórico y práctico de estas funciones y sus propiedades.

Probablemente el lector habrá tenido ocasión de trabajar con logaritmos de base 10 en Álgebra elemental o Trigonometría. La definición dada corrientemente en Álgebra elemental es la siguiente. Si $x > 0$, el logaritmo de x en base 10, indicado por $\log_{10} x$ es un número real u tal que $10^u = x$. Si $x = 10^u$ e $y = 10^v$, se tiene: $xy = 10^{u+v}$, igualdad que por medio de logaritmos se expresa de la forma siguiente:

$$(6.1) \quad \log_{10} (xy) = \log_{10} x + \log_{10} y.$$

Esta propiedad fundamental, hace que los logaritmos sean particularmente aplicables a los cálculos que contienen multiplicaciones. Es práctico usar el número 10 como base ya que los números reales se escriben cómodamente en el sistema decimal, y algunos números importantes tales como 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, ... tienen por logaritmos los enteros $-2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$, respectivamente.

Sin embargo, no es preciso tomar como base el número 10; cualquier otro entero y positivo $b \neq 1$ también puede tomarse como base; así:

$$(6.2) \quad u = \log_b x \quad \text{significa} \quad x = b^u,$$

y la propiedad fundamental (6.1) se expresa aquí:

$$(6.3) \quad \log_b (xy) = \log_b x + \log_b y.$$

Examinando la definición (6.2) desde un punto de vista crítico, se le encuentran algunos fallos lógicos. En primer lugar, para entender (6.2) es preciso saber qué significa b^u . Cuando u es un *entero* o un *número racional* (cociente de dos enteros) es fácil de definir, pero no ocurre lo mismo cuando u es *irracional*. Por ejemplo, ¿cómo se definirá $10^{\sqrt{2}}$? Aunque se llegue a obtener una definición satisfactoria para b^u , se presentan otras dificultades hasta poder llegar a considerar (6.2) como una buena definición de logaritmo: se habrá de demostrar que para cada $x > 0$, existe un u tal que $x = b^u$; y además que la ley de los exponentes $b^u b^v = b^{u+v}$, se verifica para todos los exponentes reales u y v .

Se pueden vencer todas estas dificultades y llegar a una definición satisfactoria de logaritmo por este método pero el proceso es largo y pesado. Afortunadamente, el estudio de los logaritmos se puede llevar a cabo por un camino completamente distinto que es mucho más simple y muestra el poder y la elegancia de los métodos de cálculo: *primero* se introduce el logaritmo, y luego se usan los logaritmos para definir b^u .

6.2 Definición del logaritmo natural como integral

El logaritmo es un ejemplo de un concepto matemático que puede ser definido por muchos caminos distintos. Cuando un matemático intenta formular una definición de un concepto, en general tiene en su pensamiento una serie de propiedades que él desea que tenga este concepto. Examinando estas propiedades es conducido frecuentemente a una fórmula o proceso simple que sirve como definición y de la cual surgen estas propiedades como deducciones lógicas. Se verá a continuación cómo mediante este proceso se puede llegar a la definición de logaritmo.

Una de las propiedades que se desea que tenga el logaritmo es que el logaritmo de un producto sea igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Esta propiedad se considerará en sí misma y se verá a dónde se puede llegar a partir de ella. Si se supone el logaritmo como una función f , se desea que esta función tenga la propiedad expresada por la fórmula

$$(6.4) \quad f(xy) = f(x) + f(y)$$

donde x , y , xy pertenecen al dominio de la función f .

Una ecuación tal como (6.4) que expresa una relación entre los valores de una función en dos o más puntos, se denomina una *ecuación funcional*. Muchos problemas matemáticos se reducen a resolver una ecuación funcional en la que una solución es una función que la satisfaga. Ordinariamente una ecuación de esta clase tiene muchas soluciones distintas y en general es muy difícil encontrarlas todas. Es más fácil buscar sólo aquellas soluciones que tienen alguna otra propiedad, tal como continuidad o diferenciabilidad, y generalmente éstas son las únicas soluciones que interesan. Este criterio es el que se adoptará en la resolución de (6.4) buscándose solamente las soluciones diferenciables. Sin embargo es interesante ver qué consecuencias se pueden deducir de (6.4) sin imponer a f ninguna otra restricción.

Una solución de (6.4) es la función que es cero en todo el eje real; y además, es la única solución de (6.4) que está definida para todos los números reales. En efecto: sea f una función que satisfaga (6.4), si 0 pertenece al dominio de f se puede poner $y = 0$ en (6.4) obteniéndose $f(0) = f(x) + f(0)$ lo que implica que $f(x) = 0$ para cada x en el dominio de f . Dicho de otra forma, si 0 pertenece al dominio de f , f ha de ser idénticamente nula. Por tanto, una solución de (6.4) no idénticamente nula no puede estar definida en 0.

Si f es una solución de (6.4) y el dominio de f contiene el punto 1, se puede poner $x = y = 1$ en (6.4) y se obtiene $f(1) = 2f(1)$, de donde

$$f(1) = 0.$$

Si ambos 1 y -1 pertenecen al dominio de f se puede tomar $x = -1$ e $y = -1$ de donde se deduce $f(1) = 2f(-1)$ es decir $f(-1) = 0$. Si ahora, x , $-x$, 1 y -1 pertenecen al dominio de f , se puede poner $y = -1$ en (6.4) obteniéndose $f(-x) = f(-1) + f(x)$, y puesto que $f(-1) = 0$ se tiene

$$f(-x) = f(x).$$

es decir, toda solución de (6.4) es necesariamente una función *par*.

Supóngase ahora, que f tiene una derivada $f'(x)$ en cada $x \neq 0$. Dejando y fijo en (6.4) y derivando respecto a x (aplicando en el primer miembro la regla de la cadena) se tiene:

$$yf'(xy) = f'(x).$$

Si $x = 1$, de esta ecuación se deduce $yf'(y) = f'(1)$ y, por tanto, se tiene:

$$f'(y) = \frac{f'(1)}{y} \quad \text{para cada } y \neq 0.$$

En esta ecuación se ve que la derivada f' es monótona y por tanto integrable en cada intervalo cerrado que no contenga el origen. Además, f' es continua en cada uno de estos intervalos y se puede aplicar el segundo teorema fundamental del Cálculo escribiendo

$$f(x) - f(c) = \int_c^x f'(t) dt = f'(1) \int_c^x \frac{1}{t} dt.$$

Si $x > 0$, esta ecuación es válida para cada positivo $c > 0$, y si es $x < 0$ es válida para cada c negativo. Puesto que $f(1) = 0$, eligiendo $c = 1$ se tiene

$$f(x) = f'(1) \int_1^x \frac{1}{t} dt \quad \text{si} \quad x > 0.$$

Si x es negativa, $-x$ es positiva y puesto que $f(x) = f(-x)$ se tiene:

$$f(x) = f'(1) \int_1^{-x} \frac{1}{t} dt \quad \text{si} \quad x < 0.$$

Estas dos fórmulas para $f(x)$ pueden reunirse en una que es válida tanto si x es positiva como negativa, a saber:

$$(6.5) \quad f(x) = f'(1) \int_1^{|x|} \frac{1}{t} dt \quad \text{si} \quad x \neq 0.$$

En consecuencia, si existe una solución de (6.4) que tiene una derivada en cada punto $x \neq 0$ esta solución ha de venir dada necesariamente por la fórmula integral de (6.5). Si $f'(1) = 0$, entonces (6.5) implica que $f(x) = 0$ para cada $x \neq 0$ y esta solución coincide con la idénticamente nula. Por tanto, si f no es idénticamente nula ha de ser $f'(1) \neq 0$, en cuyo caso se pueden dividir ambos miembros de (6.5) por $f'(1)$ obteniéndose

$$(6.6) \quad g(x) = \int_1^{|x|} \frac{1}{t} dt \quad \text{si} \quad x \neq 0,$$

donde $g(x) = f(x)/f'(1)$. La función g es también una solución de (6.4), puesto que si f es solución también lo es *cf.* Esto demuestra que si (6.4) tiene una solución que no es la idénticamente nula, y si esta función es derivable en todos los puntos, excepto en el origen, entonces la función g dada por (6.6) es una solución, y *todas* las soluciones pueden obtenerse de ésta multiplicando g por una constante conveniente.

Se ha de observar que este razonamiento no demuestra todavía que la función g de (6.6) sea una solución, puesto que se ha deducido (6.6) en la hipótesis de que existía por lo menos una solución no idénticamente nula. La fórmula (6.6) sugiere un camino para construir una tal solución, que se obtiene operando en sentido contrario. Es decir, mediante (6.6) se define la función g y luego se comprueba que esta función satisface (6.4). Este razonamiento induciría a tomar como definición de logaritmo, la función g dada en (6.6), y entonces dos números distintos tendrían un mismo logaritmo, puesto que la función g tendría la propiedad: $g(x) = g(-x)$. En atención a consideraciones que posteriormente se harán, es preferible definir el logaritmo de manera que dos números distintos no tengan el mismo logaritmo, lo cual se logra definiendo el logaritmo sólo para los números positivos. Por tanto, se tomará la siguiente definición.

6.3 Definición de logaritmo. Propiedades fundamentales

DEFINICIÓN. Si x es un número real positivo, definimos el logaritmo natural de x , designado provisionalmente por $L(x)$, como la integral

$$(6.7) \quad L(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt.$$

Cuando $x > 1$, $L(x)$ puede interpretarse geométricamente como el área de la región sombreada de la figura 6.1.

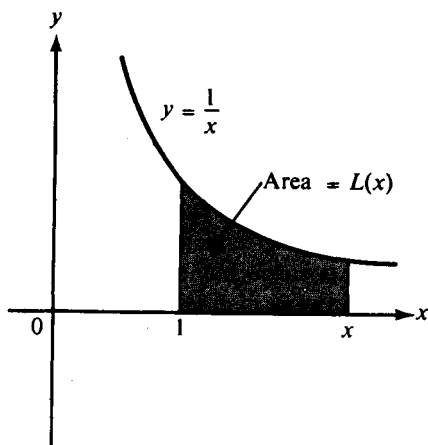
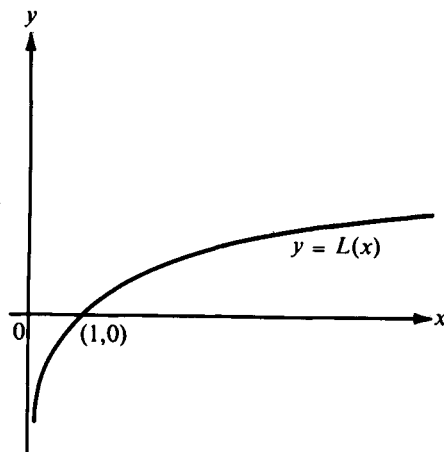
TEOREMA 6.1. La función logaritmo tiene las propiedades siguientes:

- a) $L(1) = 0$.
- b) $L'(x) = \frac{1}{x}$ para todo $x > 0$.
- c) $L(ab) = L(a) + L(b)$ para todo $a > 0, b > 0$.

Demostración. La parte a) se deduce inmediatamente de la definición. Para demostrar b), observemos simplemente que L es una integral indefinida de una función continua y apliquemos el primer teorema fundamental del Cálculo. La propiedad c) es consecuencia de la propiedad aditiva de la integral. Escribamos

$$L(ab) = \int_1^{ab} \frac{dt}{t} = \int_1^a \frac{dt}{t} + \int_a^{ab} \frac{dt}{t} = L(a) + \int_a^{ab} \frac{dt}{t}.$$

En la última integral hemos hecho la sustitución $u = t/a$, $du = dt/a$, y encontramos que la integral se reduce a $L(b)$, lo que demuestra c).

FIGURA 6.1 *Interpretación del logaritmo como un área.*FIGURA 6.2 *Gráfica del logaritmo natural.*

6.4 Gráfica del logaritmo natural

La gráfica de la función logaritmo tiene el aspecto que se aprecia en la figura 6.2. Muchas propiedades de esta curva pueden obtenerse, sin efectuar ningún cálculo, simplemente refiriéndose a las propiedades del teorema 6.1. Por ejemplo, a partir de b) vemos que L tiene derivada positiva siempre de modo que es estrictamente creciente en todo intervalo. Puesto que $L(1) = 0$, la gráfica está situada por encima del eje x si $x > 1$ y por debajo si $0 < x < 1$. La curva tiene pendiente 1 cuando $x = 1$. Para $x > 1$, la pendiente decrece gradualmente hacia cero cuando x crece indefinidamente. Para valores pequeños de x , la pendiente es grande y, además, tiende hacia infinito cuando x decrece hacia cero. La derivada segunda es $L''(x) = -1/x^2$ que es negativa para todo x , por lo que L es una función cóncava.

6.5 Consecuencias de la ecuación funcional $L(ab) = L(a) + L(b)$

Como la gráfica del logaritmo va ascendiendo cuando x tiende a infinito, se puede sospechar que los valores de L no tienen cota superior. En efecto, la función no está acotada superiormente; esto es, para todo número positivo M (por grande que sea) existen valores de x tales que

$$(6.8) \quad L(x) > M.$$

Esto podemos deducirlo de la ecuación funcional. Cuando $a = b$, tenemos $L(a^2) = 2L(a)$. Utilizando la ecuación funcional una vez más poniendo $b = a^2$, obtenemos $L(a^3) = 3L(a)$. Por inducción encontramos la fórmula general

$$L(a^n) = nL(a)$$

para cualquier entero $n \geq 1$. Cuando $a = 2$, se obtiene $L(2^n) = nL(2)$, y por tanto resulta

$$(6.9) \quad L(2^n) > M \quad \text{cuando} \quad n > \frac{M}{L(2)}$$

Esto demuestra la afirmación (6.8). Tomando $b = 1/a$ en la ecuación funcional, encontramos $L(1/a) = -L(a)$. En particular, cuando $a = 2^n$, habiendo elegido n como en (6.9), se tiene

$$L\left(\frac{1}{2^n}\right) = -L(2^n) < -M,$$

lo que indica que tampoco existe cota inferior para los valores de la función.

Finalmente observamos que la gráfica corta a cada recta horizontal sólo una vez. Es decir, dado un número real *arbitrario* b (positivo, negativo o nulo), existe *uno y sólo un* $a > 0$ tal que

$$(6.10) \quad L(a) = b.$$

Para demostrarlo se puede razonar como sigue: Si $b > 0$, elegimos un entero cualquiera $n > b/L(2)$. Entonces, en virtud de (6.9), $L(2^n) > b$. Seguidamente examinamos la función L en el intervalo cerrado $[1, 2^n]$. Su valor en el extremo izquierdo es $L(1) = 0$, y en el extremo derecho es $L(2^n)$. Puesto que $0 < b < L(2^n)$, el teorema del valor intermedio para funciones continuas (teorema 3.8 de la Sección 3.10) asegura la existencia por lo menos de un a tal que $L(a) = b$. No puede existir otro valor a' tal que $L(a') = b$ porque esto significaría $L(a) = L(a')$ para $a \neq a'$, y esto contradice la propiedad de crecimiento del logaritmo. Por consiguiente la proposición (6.10) ha sido demostrada para $b > 0$. La demostración para b negativo es consecuencia de ésta si utilizamos la igualdad $L(1/a) = -L(a)$. Es decir, hemos demostrado el siguiente

TEOREMA 6.2. *Para cada número real b existe exactamente un número real positivo x cuyo logaritmo, $L(x)$, es igual a b .*

En particular, existe un único número cuyo logaritmo natural es igual a 1. Este número, al igual que π , se encuentra tan repetidamente en fórmulas mate-

máticas que es inevitable el adoptar para él un símbolo especial. Leonardo Euler (1707-1783), parece que fue el primero que reconoció la importancia de este número y modestamente lo designó por e , notación que en seguida se hizo usual.

DEFINICIÓN. Designamos por e el número para el que

$$(6.11) \quad L(e) = 1.$$

En el capítulo 7 obtendremos fórmulas explícitas que permiten calcular la expresión decimal de e con el grado de aproximación que se desee. Su valor correcto con diez cifras decimales es 2,7182818285. Asimismo en el capítulo 7 se demostrará que e es irracional.

Los logaritmos naturales se denominan también *logaritmos neperianos* en honor a su inventor, Juan Neper (1550-1617). Es frecuente en la práctica utilizar los símbolos $\ln x$ o $\log x$ en vez de $L(x)$ para designar el logaritmo de x .

6.6 Logaritmos referidos a una base positiva $b \neq 1$

En la Sección 6.2 se ha visto que la función f más general derivable en el eje real, que satisface la ecuación funcional $f(xy) = f(x) + f(y)$ está dada por la fórmula:

$$(6.12) \quad f(x) = c \log x,$$

donde c es una constante. Para cada c esta $f(x)$ se denominará el logaritmo de x asociado a c , y como es evidente, su valor no será necesariamente el mismo que el logaritmo natural de x . Si $c = 0$, f es idénticamente nulo y este caso carece de interés. Si $c \neq 0$ se indicará de otra forma la dependencia de f y c introduciendo el concepto de *base* de logaritmos.

De (6.12) se deduce que cuando $c \neq 0$ existe un número real único $b > 0$ tal que $f(b) = 1$. Esta b está relacionada con c por medio de la igualdad $c \log b = 1$; como $b \neq 1$ es $c = 1/\log b$, y (6.12) se expresa en la forma

$$f(x) = \frac{\log x}{\log b}.$$

Para esta elección de c se dice que $f(x)$ es el *logaritmo de x en base b* y se escribe $\log_b x$ en vez de $f(x)$.

DEFINICIÓN. Si $b > 0$, $b \neq 1$, y si $x > 0$, el logaritmo de x en base b es el número

$$\log_b x = \frac{\log x}{\log b},$$

donde los logaritmos del segundo miembro son logaritmos naturales.

Obsérvese que $\log_b b = 1$. Si $b = e$ se tiene $\log_e x = \log x$, es decir, los logaritmos naturales son los que tienen de base e . Puesto que los logaritmos de base e son los más frecuentemente usados en Matemática, la palabra logaritmo indica casi siempre el logaritmo *natural*. Más tarde, en la Sección 6.15 se definirá b^u de tal manera que la ecuación $b^u = x$ significará exactamente lo mismo que la $u = \log_b x$.

Puesto que los logaritmos de base b se obtienen de los logaritmos naturales multiplicando por la constante $1/\log b$, la gráfica de la ecuación $y = \log_b x$ se puede obtener de la de $y = \log x$ multiplicando todas sus ordenadas por un mismo factor. Si $b > 1$ este factor es positivo y si $b < 1$ es negativo. En la

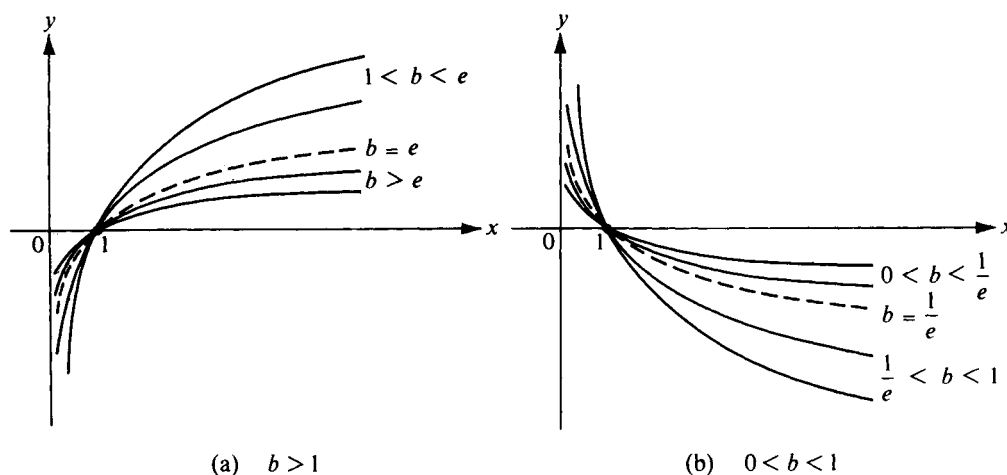


FIGURA 6.3 Gráfica de $y = \log_b x$ para varios valores de b .

figura 6.3(a) se ven ejemplos con $b > 1$. Si $b < 1$ se observa que $1/b > 1$ y $\log b = -\log(1/b)$, de manera que la gráfica de $y = \log_b x$ se puede obtener de la de $y = \log_{1/b} x$ por simetría respecto al eje x . Los ejemplos de la figura 6.3(b) se han obtenido de esta forma a partir de los de la figura 6.3(a).

6.7 Fórmulas de derivación e integración en las que intervienen logaritmos

Puesto que la derivada del logaritmo viene dada por la fórmula $D \log x = 1/x$ para $x > 0$, se tiene la fórmula de integración

$$\int \frac{1}{x} dx = \log x + C.$$

Aún más general, si $u = f(x)$, siendo f una función con derivada continua, se tiene

$$(6.13) \quad \int \frac{du}{u} = \log u + C \quad \text{o} \quad \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \log f(x) + C.$$

Hay que tener cuidado al utilizar (6.13) ya que el logaritmo no está definido para números negativos. Por tanto, las fórmulas de integración (6.13) son válidas tan sólo si u , o $f(x)$ es positiva.

Afortunadamente, es fácil extender el campo de validez de estas fórmulas de manera que pueden aplicarse para funciones que sean positivas o negativas (pero *no cero*). Se introduce simplemente una nueva función L_0 definida para todos los números reales $x \neq 0$ por la ecuación:

$$(6.14) \quad L_0(x) = \log |x| = \int_1^{|x|} \frac{1}{t} dt,$$

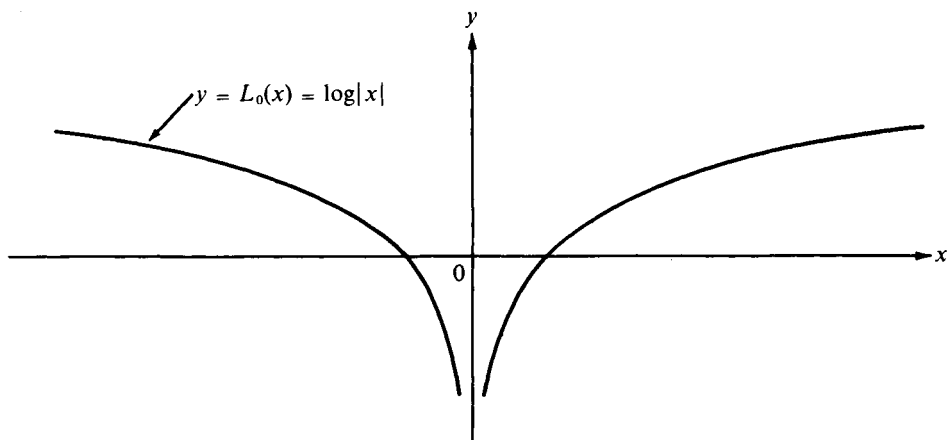
definición sugerida por la ecuación (6.6) de la Sección 6.2. La gráfica de L_0 es simétrica respecto al eje y tal como se ve en la figura 6.4. La parte a la derecha del eje y es exactamente la misma que la curva logarítmica de la figura 6.2.

Puesto que $\log |xy| = \log (|x| |y|) = \log |x| + \log |y|$, la función L_0 satisface también la ecuación funcional básica (6.4); es decir, se tiene:

$$L_0(xy) = L_0(x) + L_0(y)$$

para x e y reales cualesquiera distintos de cero. Para $x > 0$ se tiene $L'_0(x) = 1/x$ ya que $L_0(x)$ para x positivo es lo mismo que $\log x$. La fórmula de la derivada vale también para $x < 0$ puesto que en este caso $L_0(x) = L(-x)$ y por tanto $L_0(x) = -L'(-x) = -1/(-x) = 1/x$. De aquí resulta

$$(6.15) \quad L'_0(x) = \frac{1}{x} \quad \text{para todo valor real } x \neq 0.$$

FIGURA 6.4 Gráfica de la función L_0 .

Por tanto, si en las fórmulas de integración precedentes se pone L_0 en vez de L , se puede extender su alcance a funciones que toman valores tanto negativos como positivos. Por ejemplo (6.13) se puede generalizar como sigue:

$$(6.16) \quad \int \frac{du}{u} = \log |u| + C, \quad \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \log |f(x)| + C.$$

Evidentemente, cuando se aplique (6.16) junto con el segundo teorema fundamental del Cálculo para calcular una integral indefinida no se pueden tomar intervalos que incluyan puntos en los que u o $f(x)$ sean cero.

EJEMPLO 1. Integrar $\int \tan x \, dx$.

Solución. La integral tiene la forma $-\int du/u$, siendo $u = \cos x$, $du = -\sin x \, dx$. Por consiguiente se tiene

$$\int \tan x \, dx = -\int \frac{du}{u} = -\log |u| + C = -\log |\cos x| + C,$$

fórmula que es válida en cualquier intervalo en el que $\cos x \neq 0$.

Los dos ejemplos que siguen son aplicación del método de integración por partes.

EJEMPLO 2. Integrar $\int \log x \, dx$.

Solución. Sea $u = \log x$, $dv = dx$. Entonces $du = dx/x$, $v = x$, y obtenemos

$$\int \log x \, dx = \int u \, dv = uv - \int v \, du = x \log x - \int x \frac{1}{x} \, dx = x \log x - x + C.$$

EJEMPLO 3. Integrar $\int \sin(\log x) \, dx$.

Solución. Sea $u = \sin(\log x)$, $v = x$. Entonces $du = \cos(\log x)(1/x) \, dx$, y encontramos

$$\int \sin(\log x) \, dx = \int u \, dv = uv - \int v \, du = x \sin(\log x) - \int \cos(\log x) \, dx.$$

En la última integral integramos por partes una vez más, obteniendo

$$\int \cos(\log x) \, dx = x \cos(\log x) + \int \sin(\log x) \, dx.$$

Combinando ésta con la igualdad anterior, encontramos que

$$\int \sin(\log x) \, dx = \frac{1}{2}x \sin(\log x) - \frac{1}{2}x \cos(\log x) + C,$$

y

$$\int \cos(\log x) \, dx = \frac{1}{2}x \sin(\log x) + \frac{1}{2}x \cos(\log x) + C.$$

6.8 Derivación logarítmica

Ahora se expondrá una técnica conocida por *derivación logarítmica* que a menudo es un auxiliar poderoso en el cálculo de derivadas. El método fue desarrollado en 1697 por Johann Bernoulli (1667-1748) y su fundamento es una hábil aplicación de la regla de la cadena.

Supóngase que se forma la función compuesta de L_0 con una función derivable cualquiera $f(x)$; es decir,

$$g(x) = L_0[f(x)] = \log |f(x)|$$

para todo x tal que $f(x) \neq 0$. La regla de la cadena aplicada junto con (6.15) conduce a la fórmula

$$(6.17) \quad g'(x) = L'_0[f(x)] \cdot f'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

Si la derivada $g'(x)$ se puede calcular de alguna otra forma, entonces se puede obtener $f'(x)$ a partir de (6.17) sin más que multiplicar $g'(x)$ por $f(x)$. Este método es útil en la práctica porque muchas veces $g'(x)$ es más fácil de calcular que $f'(x)$. En particular, esto es cierto cuando f es el producto o cociente de varias funciones simples. El ejemplo que sigue es típico.

EJEMPLO. Calcular $f'(x)$ si $f(x) = x^2 \cos x (1 + x^4)^{-7}$.

Solución. Se toma el logaritmo del valor absoluto de $f(x)$ y luego se deriva. Sea pues

$$\begin{aligned} g(x) &= \log |f(x)| = \log x^2 + \log |\cos x| + \log (1 + x^4)^{-7} = \\ &= 2 \log |x| + \log |\cos x| - 7 \log (1 + x^4). \end{aligned}$$

Derivando se tiene:

$$g'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{2}{x} - \frac{\sin x}{\cos x} - \frac{28x^3}{1 + x^4}.$$

Multiplicando por $f(x)$ se obtiene:

$$f'(x) = \frac{2x \cos x}{(1 + x^4)^7} - \frac{x^2 \sin x}{(1 + x^4)^7} - \frac{28x^5 \cos x}{(1 + x^4)^8}.$$

6.9 Ejercicios

- Hallar todos los valores de c tales que $\log x = c + \int_0^x t^{-1} dt$ para todo $x > 0$.
 - Sea $f(x) = \log [(1+x)/(1-x)]$ si $x > 0$. Si a y b son números dados, siendo $ab \neq -1$, hallar todos los x tales que $f(x) = f(a) + f(b)$.
- En cada caso, hallar un x real que satisfaga la igualdad dada.
 - $\log(1+x) = \log(1-x)$.
 - $2 \log x = x \log 2$, $x \neq 2$.
 - $\log(1+x) = 1 + \log(1-x)$.
 - $\log(\sqrt{x} + \sqrt{x+1}) = 1$.
- Sea $f(x) = (\log x)/x$ si $x > 0$. Describir los intervalos en los que f es creciente, decreciente, convexa y cóncava. Esbozar la gráfica de f .

En los Ejercicios 4 al 15, hallar la derivada $f'(x)$. En cada caso, la función f se supone definida para todo x real para los que la fórmula dada para $f(x)$ tiene sentido.

- $f(x) = \log(1 + x^2)$.
- $f(x) = \log \sqrt{1 + x^2}$.
- $f(x) = \log \sqrt{4 - x^2}$.
- $f(x) = \log(\log x)$.
- $f(x) = \log(x^2 \log x)$.
- $f(x) = \frac{1}{4} \log \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$.

$$10. f(x) = (x + \sqrt{1+x^2})^n$$

$$11. f(x) = \sqrt{x+1} - \log(1 + \sqrt{x+1}).$$

$$12. f(x) = x \log(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2}.$$

$$13. f(x) = \frac{1}{2\sqrt{ab}} \log \frac{\sqrt{a} + x\sqrt{b}}{\sqrt{a} - x\sqrt{b}}.$$

$$14. f(x) = x[\operatorname{sen}(\log x) - \cos(\log x)].$$

$$15. f(x) = \log_x e.$$

En los Ejercicios 16 al 26, calcular las integrales.

$$16. \int \frac{dx}{2+3x}.$$

$$17. \int \log^2 x \, dx.$$

$$18. \int x \log x \, dx.$$

$$19. \int x \log^2 x \, dx.$$

$$20. \int_0^{e^3-1} \frac{dt}{1+t}.$$

$$21. \int \cot x \, dx.$$

$$22. \int x^n \log(ax) \, dx.$$

$$23. \int x^2 \log^2 x \, dx.$$

$$24. \int \frac{dx}{x \log x}.$$

$$25. \int_0^{1-e^{-2}} \frac{\log(1-t)}{1-t} \, dt.$$

$$26. \int \frac{\log|x|}{x\sqrt{1+\log|x|}} \, dx.$$

27. Deducir la fórmula recurrente

$$\int x^m \log^n x \, dx = \frac{x^{m+1} \log^n x}{m+1} - \frac{n}{m+1} \int x^m \log^{n-1} x \, dx$$

y utilizarla para integrar $\int x^3 \log^3 x \, dx$.

28. a) Si $x > 0$, sea $f(x) = x - 1 - \log x$, $g(x) = \log x - 1 + 1/x$. Examinar los signos de f' y g' para demostrar que las desigualdades

$$1 - \frac{1}{x} < \log x < x - 1$$

son válidas para $x > 0$, $x \neq 1$. Cuando $x = 1$, se convierten en igualdades.

b) Trazar las gráficas de las funciones A y B definidas por las igualdades $A(x) = x - 1$ y $B(x) = 1 - 1/x$ para $x > 0$, e interpretar geoméricamente las desigualdades de la parte a).

29. Demostrar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$$

con los dos métodos siguientes: a) utilizando la definición de la derivada $L'(1)$; b) usando el resultado del Ejercicio 28.

30. Si $a > 0$, hacer uso de la ecuación funcional para demostrar que $\log(a^r) = r \log a$ para todo número racional r .

31. Sea $P = \{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n\}$ una partición del intervalo $[1, x]$ donde $x > 1$.
 (a) Integrando funciones escalonadas que son constantes en los subintervalos abiertos de P deducir las siguientes desigualdades:

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{a_k - a_{k-1}}{a_k} \right) < \log x < \sum_{k=1}^n \left(\frac{a_k - a_{k-1}}{a_{k-1}} \right).$$

- (b) Interpretar geoméricamente mediante áreas las desigualdades de (a).
 (c) Especializar la partición para demostrar que, para cada entero $n > 1$ es:

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k} < \log n < \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}.$$

32. Demostrar las siguientes fórmulas de cambios de base de logaritmos.

$$(a) \log_b x = \log_b a \log_a x; \quad (b) \log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}.$$

33. Sabiendo que $\log_e 10 = 2.302585$, con seis cifras decimales exactas, calcular $\log_{10} e$ aplicando una de las fórmulas del Ejercicio 32. ¿Cuántas cifras decimales exactas se puede asegurar que se han obtenido en el resultado?

Nota: Una tabla calculada, con seis cifras decimales da el valor $\log_{10} e = 0.434294$.

34. Una función f , continua en el eje real positivo, tiene la propiedad de que cualesquiera que sean $x > 0$ e $y > 0$, la integral

$$\int_x^{xy} f(t) dt$$

es independiente de x (y por tanto depende sólo de y). Si $f(2) = 2$, calcular el valor de la integral $A(x) = \int_1^x f(t) dt$ para todo $x > 0$.

35. Una función f , continua en el eje real positivo, tiene la propiedad de que

$$\int_1^{xy} f(t) dt = y \int_1^x f(t) dt + x \int_1^y f(t) dt$$

para todo $x > 0$ y todo $y > 0$. Si $f(1) = 3$, calcular $f(x)$ para cada $x > 0$.

36. La base de un sólido es el conjunto de ordenadas de una función f continua en el intervalo $[1, a]$. Todas las secciones perpendiculares al intervalo $[1, a]$ son cuadrados. El volumen del sólido es $\frac{1}{3}a^3 \log^2 a - \frac{2}{9}a^3 \log a + \frac{2}{27}a^3 - \frac{2}{27}$ para todo $a \geq 1$. Calcular $f(a)$.

6.10 Polinomios de aproximación para el logaritmo

En esta Sección demostraremos que la función logaritmo puede aproximarse por ciertos polinomios que pueden usarse para calcular logaritmos con el grado de aproximación que se desee.

Para simplificar las fórmulas resultantes, primero reemplazamos x por $1 - x$ en la integral que define el logaritmo para obtener

$$\log(1 - x) = \int_1^{1-x} \frac{dt}{t},$$

válida si $x < 1$. El cambio de variable $t = 1 - u$ transforma aquella igualdad en la siguiente

$$-\log(1 - x) = \int_0^x \frac{du}{1 - u}, \quad \text{válida para } x < 1.$$

Seguidamente aproximamos el integrando $1/(1 - u)$ para polinomios que luego integramos para obtener las correspondientes aproximaciones para el logaritmo. Como primer ejemplo mostramos una sencilla aproximación lineal para el integrando.

A partir de la identidad algebraica $1 - u^2 = (1 - u)(1 + u)$, obtenemos la fórmula

$$(6.18) \quad \frac{1}{1 - u} = 1 + u + \frac{u^2}{1 - u},$$

válida para cualquier real $u \neq 1$. Integrando ésta entre 0 y x , siendo $x < 1$, tenemos

$$(6.19) \quad -\log(1 - x) = x + \frac{x^2}{2} + \int_0^x \frac{u^2}{1 - u} du.$$

La gráfica del polinomio cuadrático $P(x) = x + \frac{1}{2}x^2$ que aparece en el segundo miembro de (6.19) está representada en la figura 6.5 junto con la curva $y = -\log(1 - x)$. Obsérvese que para x próximo a cero el polinomio $P(x)$ es una buena aproximación de $-\log(1 - x)$. En el teorema que sigue, utilizamos un polinomio de grado $n - 1$ para aproximar $1/(1 - u)$, y con ello obtener un polinomio de grado n que aproxime $\log(1 - x)$.

TEOREMA 6.3. *Sea P_n el polinomio de grado n dado por*

$$P_n(x) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^n}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k}.$$

Entonces, para todo $x < 1$ y todo $n \geq 1$, se tiene

$$(6.20) \quad -\log(1 - x) = P_n(x) + \int_0^x \frac{u^n}{1 - u} du.$$

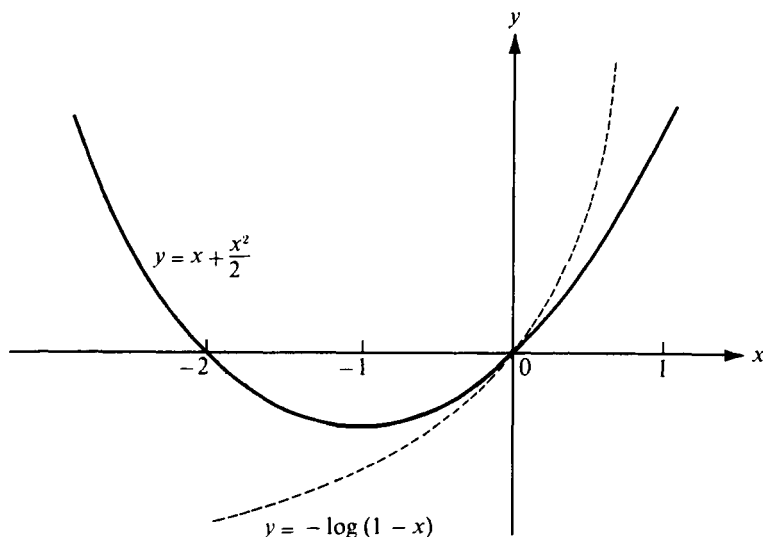


FIGURA 6.5 Polinomio cuadrático de aproximación para la curva $y = -\log(1-x)$.

Demostración. A partir de la identidad algebraica

$$1 - u^n = (1 - u)(1 + u + u^2 + \cdots + u^{n-1}),$$

obtenemos la fórmula

$$\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + \cdots + u^{n-1} + \frac{u^n}{1-u},$$

válida para $u \neq 1$. Integrándola entre 0 y x , siendo $x < 1$, obtenemos (6.20).

Podemos poner (6.20) en la forma

$$(6.21) \quad -\log(1-x) = P_n(x) + E_n(x),$$

siendo $E_n(x)$ la integral,

$$E_n(x) = \int_0^x \frac{u^n}{1-u} du.$$

El valor de $E_n(x)$ representa el error cometido al aproximar $-\log(1-x)$ con el polinomio $P_n(x)$. Para utilizar (6.21) en los cálculos, necesitamos conocer si el

error es positivo o negativo y lo grande que puede ser. El próximo teorema nos dice que para valores de x pequeños y positivos el error $E_n(x)$ es positivo, pero para x negativa el error tiene el mismo signo que $(-1)^{n+1}$, siendo n el grado del polinomio de aproximación. El teorema también proporciona cotas superior e inferior del error.

TEOREMA 6.4. Si $0 < x < 1$, tenemos las desigualdades

$$(6.22) \quad \frac{x^{n+1}}{n+1} \leq E_n(x) \leq \frac{1}{1-x} \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

Si $x < 0$, el error $E_n(x)$ tiene el mismo signo que $(-1)^{n+1}$, y se tiene

$$(6.23) \quad 0 < (-1)^{n+1} E_n(x) \leq \frac{|x|^{n+1}}{n+1}.$$

Demostración. Supongamos que $0 < x < 1$. En la integral que define $E_n(x)$ tenemos $0 \leq u \leq x$, con lo que $1 - x \leq 1 - u \leq 1$, y por tanto el integrando satisface las desigualdades

$$u^n \leq \frac{u^n}{1-u} \leq \frac{u^n}{1-x}.$$

Integrando estas desigualdades, obtenemos (6.22).

Para demostrar (6.23), supongamos $x < 0$ y sea $t = -x = |x|$. De este modo $t > 0$ y tenemos

$$E_n(x) = E_n(-t) = \int_0^{-t} \frac{u^n}{1-u} du = - \int_0^t \frac{(-v)^n}{1+v} dv = (-1)^{n+1} \int_0^t \frac{v^n}{1+v} dv.$$

Esto demuestra que $E_n(x)$ tiene el mismo signo que $(-1)^{n+1}$. Asimismo, tenemos

$$(-1)^{n+1} E_n(x) = \int_0^t \frac{v^n}{1+v} dv \leq \int_0^t v^n dv = \frac{t^{n+1}}{n+1} = \frac{|x|^{n+1}}{n+1},$$

lo cual completa la demostración de (6.23).

El teorema que sigue nos da una fórmula muy útil para los cálculos con logaritmos.

TEOREMA 6.5. Si $0 < x < 1$ y si $m \geq 1$, se tiene

$$\log \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^{2m-1}}{2m-1} \right) + R_m(x),$$

en donde el término de error, $R_m(x)$, satisface las desigualdades

$$(6.24) \quad \frac{x^{2m+1}}{2m+1} < R_m(x) \leq \frac{2-x}{1-x} \frac{x^{2m+1}}{2m+1}.$$

Demostración. La igualdad (6.21) es válida para cualquier x real tal que $x < 1$. Si reemplazamos x por $-x$ en (6.21), manteniendo $x > -1$, obtenemos la fórmula

$$(6.25) \quad -\log(1+x) = P_n(-x) + E_n(-x).$$

Si $-1 < x < 1$, son válidas (6.21) y (6.25). Restando (6.25) de (6.21), encontramos

$$(6.26) \quad \log \frac{1+x}{1-x} = P_n(x) - P_n(-x) + E_n(x) - E_n(-x).$$

En la diferencia $P_n(x) - P_n(-x)$, las potencias pares de x desaparecen y las potencias impares se duplican. Por consiguiente, si n es par, por ejemplo $n = 2m$, tenemos

$$P_{2m}(x) - P_{2m}(-x) = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^{2m-1}}{2m-1} \right),$$

y la igualdad (6.26) se transforma en

$$\log \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^{2m-1}}{2m-1} \right) + R_m(x),$$

en donde $R_m(x) = E_{2m}(x) - E_{2m}(-x)$. Esta fórmula es válida si x está en el intervalo abierto $-1 < x < 1$. Mantengamos ahora x en el intervalo $0 < x < 1$. Entonces la estimación del teorema 6.4 nos da

$$\frac{x^{2m+1}}{2m+1} \leq E_{2m}(x) \leq \frac{1}{1-x} \frac{x^{2m+1}}{2m+1} \quad \text{y} \quad 0 < -E_{2m}(-x) \leq \frac{x^{2m+1}}{2m+1}.$$

Sumando estas desigualdades, obtenemos las (6.24), ya que $1 + 1/(1-x) = (2-x)/(1-x)$.

EJEMPLO. Tomando $m = 2$ y $x = \frac{1}{3}$, tenemos $(1 + x)/(1 - x) = 2$, y resulta la fórmula

$$\log 2 = 2\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{81}\right) + R_2\left(\frac{1}{3}\right), \quad \text{donde} \quad \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^5 < R_2\left(\frac{1}{3}\right) \leq \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^5 = \frac{1}{486}.$$

De aquí resultan las desigualdades $0,6921 < \log 2 < 0,6935$ con muy pocos cálculos.

6.11 Ejercicios

1. Utilizar el teorema 6.5 poniendo $x = \frac{1}{3}$ y $m = 5$ para calcular aproximaciones de $\log 2$. Conservar nueve cifras decimales en los cálculos y obtener las desigualdades $0,6931460 < \log 2 < 0,6931476$.
2. Si $x = \frac{1}{3}$, será $(1 + x)/(1 - x) = \frac{3}{2}$. Así pues, el teorema 6.5 nos permite calcular $\log 3$ en función de $\log 2$. Tomar $x = \frac{1}{3}$ y $m = 5$ en el teorema 6.5 y emplear los resultados del Ejercicio 1 para obtener las desigualdades $1,098611 < \log 3 < 1,098617$.

Nota: Puesto que $\log 2 < \log e < \log 3$, resulta que $2 < e < 3$.

3. Usar el teorema 6.5 con $x = \frac{1}{5}$ para calcular $\log 5$ en función de $\log 2$. Elegir el grado del polinomio de aproximación lo bastante elevado para obtener las desigualdades $1,609435 < \log 5 < 1,609438$.
4. Aplicar el teorema 6.5 con $x = \frac{1}{6}$ para calcular $\log 7$ en función de $\log 5$. Elegir el grado del polinomio de aproximación lo bastante elevado para obtener las desigualdades $1,945907 < \log 7 < 1,945911$.
5. Con los resultados de los Ejercicios 1 al 4 calcular una pequeña tabla en la que aparezcan $\log n$ para $n = 2, 3, \dots, 10$. Utilizar tantas cifras decimales *correctas* cuantas sea posible a partir de las desigualdades de los Ejercicios del 1 al 4.

6.12 La función exponencial

El teorema 6.2 demuestra que para todo x real existe uno y un solo y tal que $L(y) = x$. Por consiguiente podemos aplicar el proceso de inversión para definir y como función de x . La función inversa resultante se denomina *función exponencial*, o *antilogaritmo*, y se representa por E .

DEFINICIÓN. Para cualquier x real, definimos $E(x)$ como aquel número y cuyo logaritmo es x . Esto es, $y = E(x)$ significa $L(y) = x$.

El dominio de E es todo el eje real; su recorrido es el conjunto de números reales positivo. La gráfica de E , que se representa en la figura 6.6, se obtiene de la gráfica del logaritmo mediante una simetría respecto a la recta $y = x$. Puesto